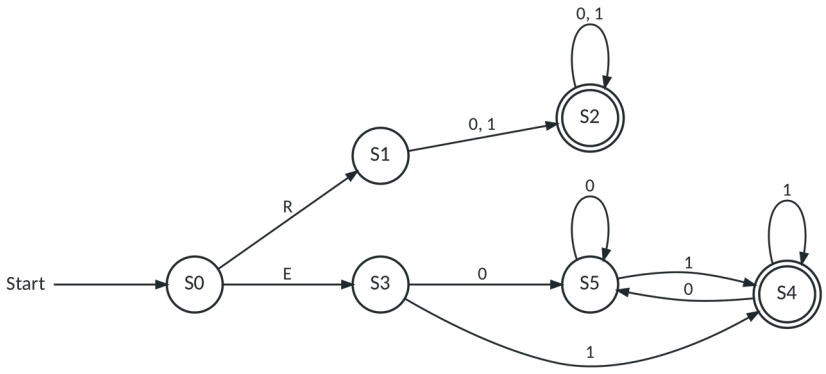
Lehrkraft-Handreichung Abi-Training · Welt A und Level 7 · Niveau: gA und eA

Erwartungshorizont „Fahrradverleih“

Endliche Automaten · grundlegendes Anforderungsniveau (Grundkurs) · 90 Minuten · 30 BE

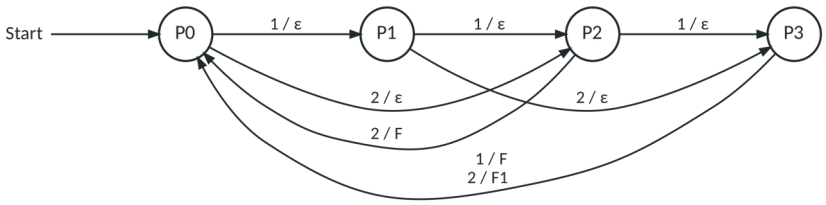
Informatik gA und eA

Erwartete Leistungen

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a	`R0110`: S0 –R→ S1 –0→ S2 –1→ S3 –1→ S4 –0→ S4 ⇒ akzeptiert (S4 ist Endzustand). (2 BE) `E1`: S0 –E→ S1 –1→ S3 ⇒ abgelehnt (S3 ist kein Endzustand; nur eine Ziffer, Anzahl der 1 ungerade). (1 BE) Zwei gültige Codes der Länge 4, z. B. `E000`, `E011`, `E110`, `R000` (je 1 BE).	5	I
b	**S2:** Die Radart und genau eine Ziffer, eine 0, wurden gelesen; die Anzahl der 1 ist gerade (null), aber es fehlt noch mindestens eine Ziffer. (1,5 BE) **S3:** Nach der Radart wurde mindestens eine Ziffer gelesen und die Ziffer 1 kam bisher **ungerade** oft vor; der Code ist (noch) ungültig, eine weitere 1 macht die Anzahl wieder gerade. (1,5 BE)	3	II
c	`E101` enthält nach der Radart drei Ziffern (also mindestens zwei) mit zwei Einsen – eine gerade Anzahl; der Automat endet im Endzustand S4 (S0 –E→ S1 –1→ S3 –0→ S3 –1→ S4). (1,5 BE) `E1011` enthält drei Einsen – eine ungerade Anzahl. Der Automat steht nach der letzten 1 in S3 (S0 –E→ S1 –1→ S3 –0→ S3 –1→ S4 –1→ S3), S3 ist kein Endzustand ⇒ abgelehnt. (1,5 BE)	3	II
d	Der Automat muss sich merken, welche Radart gelesen wurde (zwei getrennte Zweige) und im E-Zweig, ob die zuletzt gelesene Ziffer eine 1 war. R-Zweig: S1 (R gelesen) –0, 1→ S2 (Endzustand, Schleife 0, 1). E-Zweig: S3 (E gelesen), S4 (letzte Ziffer 1, Endzustand), S5 (letzte Ziffer 0). (Zweige 2 BE, Übergänge 2 BE, Start-/Endzustände und Fehlerzustand-Hinweis 1 BE)  *Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*	5	III
e	Ausgabe für `2212`: P0 –2 / ε→ P2 –2 / F1→ P0 –1 / ε→ P1 –2 / F→ P0, also **F1F**. (2 BE) **P2:** Es wurden bisher 2 € eingeworfen; es fehlt noch 1 €. **Ausgabe F1:** Mit einer 2-€-Münze in P2 sind 4 € eingeworfen – das Rad wird freigegeben (F) und 1 € Rückgeld ausgegeben (1); danach beginnt die Kasse wieder bei 0 € (P0). (2 BE)	4	I–II

f	Zustand = bisher eingeworfener Betrag: P0 bis P3. Münzen, die den Preis noch nicht erreichen, wechseln den Zustand mit Ausgabe ε; wird der Preis erreicht, Ausgabe F (bei 5 € Ausgabe F1) und zurück nach P0. Σ = {1, 2}, Ω = {F, 1}, keine Endzustände. (Zustände 1 BE, Übergänge mit Ausgaben 2 BE, Vollständigkeit 1 BE)	4	II
g	Zustand = Zahl der gerade ausgeliehenen Räder (0, 1 oder 2). S0 ist Start- und Endzustand (alle Räder an der Station). A erhöht, R verringert die Zahl; R in S0 (mehr Rückgaben als Ausleihen) und A in S2 (kein Rad mehr da) führen in den Fehlerzustand. (Zustandsidee 1 BE, Übergänge 1 BE, Endzustand und Fehlerzustand-Hinweis 1 BE)	3	II
h	Der Automat müsste sich die Zahl der ausgeliehenen Räder merken, und diese ist nicht beschränkt. Annahme: Ein endlicher Automat mit k Zuständen erkennt genau die gültigen Protokolle. Von den k + 1 Eingaben A, AA, …, A^{k+1} führen nach dem Schubfachprinzip zwei, A^i und A^j mit $i \neq j$, in denselben Zustand. Dann wird mit der Fortsetzung R^i entweder beides akzeptiert oder beides abgelehnt – $A^i R^i$ ist aber gültig, $A^j R^i$ nicht. Widerspruch. (Idee „unbeschränkt zählen“ 1 BE, Schubfachargument 2 BE)	3	III

Zustand	1	2
P0	P1 / ε	P2 / ε
P1	P2 / ε	P3 / ε
P2	P3 / ε	P0 / F
P3	P0 / F	P0 / F1



Zustandsgraph (gleichwertig zur Tabelle)



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Bewertungstabelle

Anforderungsbereich	Teilaufgaben	BE	Anteil
AFB I	a (5), e teilweise (2)	7	23 %
AFB II	b (3), c (3), e teilweise (2), f (4), g (3)	15	50 %
AFB III	d (5), h (3)	8	27 %
Gesamt		30	100 %

Notenpunkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	29	27	26	24	23	21	20	18	17	15	14	12	10	9	6	0

Zuordnung nach dem Prozentschema der EB-Bewertung (15 NP ab 95 %, 14 ab 90 %, … 5 ab 45 %, 4 ab 40 %, 3 ab 33 %, 2 ab 27 %, 1 ab 20 %), BE aufgerundet.

Hinweise zur Korrektur

- Gleichwertige Lösungen (andere Zustandsnamen, zusätzliche Zustände mit korrektem Verhalten, Tabelle statt Graph) werden voll gewertet; fehlender Fehlerzustand-Hinweis bei entwickelten Automaten: 1 BE Abzug je Automat.
- Teil c: Eine vollständige Zustandsfolge statt der Begründung über die Anzahl der Einsen und die Zustände S3/S4: höchstens 2 BE.
- Teil h: Argumentation „der Automat müsste unendlich viele Räder zählen“ ohne Schubfachprinzip: höchstens 1 BE.